

الاختبار الفصلي الأول

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📝 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) (1) صحيح. $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1} = f(-x)$. إذن زوجية.

(2) (2) صحيح. على $(1, +\infty)$: $1 = [1 - \ln(x)] \iff 1 - x = e \iff x = 1 - e$. الحل $4e + 1 = \Delta$. الموجب $\approx 2, 46$. حل وحيد في $(1, +\infty)$. ✓

(3) (3) خطأ. u_n يأخذ إشارات متناوبة $(-1)^n$, إذن مهتزة, ليست رتيبة.

(4) (4) صحيح. $x - 1 - e^{-x} = g(x)$. $0 \leq 1 - e^{-x} = g'(x)$. $0 \leq x \iff 0 = g(0)$. إذن $0 \leq g(x)$ لكل $x \in \mathbb{R}$ (الأدنى عند 0).

حل التمرين الثاني — الدالة $2 + x^{-e}(1 - x) = f(x)$

(1) عند $x \rightarrow \infty$: $x^{-e}(1 - x) \rightarrow 0$ (الأسية تتفوق)، $f(x) \rightarrow 2$. عند $x \rightarrow -\infty$: $x^{-e} \rightarrow \infty$ و $1 - x \rightarrow -\infty$ ، المنتج $\rightarrow -\infty$ ، إذن $f(x) \rightarrow -\infty$.

(2) تفسير: $y = 2$ مقارب أفقي عند $x \rightarrow \infty$.

(3) $f'(x) = (x^{-e} - e x^{-e-1})(1 - x) + x^{-e} = (x^{-e} - e x^{-e-1})(1 - x) + x^{-e}$

(4) $x^{-e} < 0$ ، إذن $f'(x) \leq 0 \iff 2 \geq x$

(5) (3) f تزايد على $(-\infty, 2]$ ، تناقص على $[2, \infty)$. القيمة العظمى: $f(2) = 2 + 2^{-e} \cdot 1 = 2 + 2^{-e} \approx 2.135$.

(6) (4) $y = 2$ مقارب أفقي. $x^{-e}(1 - x) = 2 - f(x)$. إشارته = إشارة $(1 - x)$. $\downarrow 1 < x$: $f < 2$ (فوق). $\downarrow x > 1$: $2 > f$ (تحت).

(7) (5) $f'(0) = 2 = 2 \cdot 0^{-e} = 2$ ، $f(0) = 2 + 1^{-e} = 3$. المماس: $1 + 2x = y$.

(8) (6) مع المحور الصادي: $f(0) = 1$ ، نقطة $(1, 0)$. مع المحور السيني: $f(x) = 0 \iff 2 - x^{-e}(1 - x) = 0 \iff 1 - x = x^2 e + x$.

(9) بالفحص: $g(x) = 1 - x^2 e + x$. $g(0) = 1 - 2 + 0 = -1$ ، $g(-1) = 1 - e/2 + 1 = 2 - e/2 \approx 0.607$ ، إذن يوجد حل في $(-1, 0)$. بالتقريب: $g(-0.5) = 1 - 0.25e + 0.5 = 1.25 - 0.25e \approx 0.107$ ، $g(-0.2) = 1 - 0.04e + 0.2 = 1.2 - 0.04e \approx 0.296$ ، إذن نقطة تقاطع $\approx (-0.2, 0.296)$.

(10) (7) الرسم: منحنى يصعد من $-\infty$ ، يمر من $(1, 0)$ مع تماس مائل $1 + 2x = y$ ، يصل القمة $(2, 2.135)$ ، ثم ينزل نحو $y = 2$ من فوق.

(11) (8) f تزايد على $(-\infty, 2)$ من $-\infty$ إلى $f(2) \approx 2.135$ ، على $(2, \infty)$ ، يقطع $y = 1$ مرة واحدة. $f(0) = 1$ ، إذن $0 = \alpha$... ملاحظة: المعادلة $1 = f(x)$ لها حل $x = 0$ فوراً! $f(0) = 1$ بالفعل. نُصحح: $0 = \alpha$.

حل التمرين الثالث — المتتالية (n^u)

$$(1) \quad 1 = \frac{3+2}{2+3} = 2^u \cdot 1 = \frac{3+2}{2+3} = 1^u \quad (1)$$

$$(2) \quad \text{التهيئة: } u = 1 \Rightarrow [1, 0) \checkmark. \text{ الفرضية: } 0 < n^u \leq 1. \text{ النتيجة: } \frac{3u+2}{2u+3} = \frac{3u+2}{2u+3} = n^{u+1}. \text{ إذا } [1, 0) \ni n^u, 2 + n^3 u \ni [5, 2) \text{ و } 3 + n^2 u \ni [5, 3) \text{ و } 5/3, 2/5 \ni n^{u+1}. \text{ ليس من الضروري في } [1, 0) \dots \text{ للتحقق: } 1 = 1 \ni [1, 0) \checkmark. \text{ لكن الحساب العام يحتاج مراجعة.}$$

$$(3) \quad \text{بالأحرى: } 1 \geq n^{u+1} \iff 3 + n^2 u \geq 2 + n^3 u \iff 1 \geq n^u \checkmark. \text{ و } 0 < n^{u+1} \text{ واضح. إذن بالتراجع } 0 < n^u \leq 1 \checkmark.$$

$$(4) \quad (3) \quad n^u - n^{u+1} = \frac{3u+2-u}{2u+3} = \frac{3u+2-2u}{2u+3} = \frac{u+2}{2u+3} = \frac{(u-1)^2}{2u+3} \geq 0 \text{ بما أن } 0 < n^u \leq 1, 0 \leq \frac{u-1}{2u+3} \text{ إذن } n^u - n^{u+1} \geq 0. \text{ متزايدة.}$$

$$(5) \quad \text{ملاحظة: في الواقع } n^u = 1 \text{ ثابتة من } n = 0.$$

$$(6) \quad (4) \text{ متزايدة و محدودة علويًا بـ } 1, \text{ متقاربة. } \ell = \frac{3\ell+2}{2\ell+3} \Rightarrow \ell(2\ell+3) = 3\ell+2 \Rightarrow 2\ell^2+3\ell = 3\ell+2 \Rightarrow 2\ell^2 = 2 \Rightarrow \ell = 1 \text{ (نختار الموجب).}$$

$$(7) \quad (5) \quad n^v = \frac{n^u-1}{(u+1)^5} = \frac{n^u-1}{5u+5} = \frac{2u+3-3u}{2u+3+3u+2} = \frac{3u+2-1}{\frac{3u+2}{2u+3}+1} = \frac{n+u-1}{n^{u+1}+1} = n^{u+1}v$$

$$(8) \quad \text{إذن } (n^v) \text{ هندسية أساسها } \frac{1}{5} \text{ و } v = \frac{1-1}{1+1} = 0. \text{ (ملاحظة: } u = 1 \text{ يعني } v = 0, \text{ متتالية معدومة!)}$$

$$(9) \quad \text{نصحح: } u = 1 \text{ يعني } v = 0 \text{ لكل } n, \text{ ولا معلومة مفيدة. السؤال يحتاج } u \neq 1. \text{ لنفترض } u = \frac{1}{2} \text{ مثلاً.}$$

$$(10) \quad (6) \quad n^v = n^u \cdot (1/5)^n, \quad \frac{n^v-1}{n^{v+1}} = n^u$$

$$(11) \quad (7) \quad \lim_n v = 0 \text{ (لأن } |1/5| < 1), \text{ إذن } \lim_n u = 1.$$

$$(12) \quad (8) \quad \left| \frac{n^v-1}{n^{v+1}} \right| = \left| 1 - \frac{n^v-1}{n^{v+1}} \right| = |1 - n^u| \quad \text{إذا } n^v \text{ صغير, } 2 \geq |n^v-1| \geq n^v(1/5)^{n-1} \geq n^v(1/5)^n. \text{ التقارب من الرتبة } 1/5 \text{ بمعدل } 1/5.$$

حل التمرين الرابع — نهايات و تكاملات

$$1/6 - \rightarrow \frac{\sin x - x}{x}, \dots + x^3/6 - x = \sin x \quad (1)$$

$$.^2e = 1 \cdot .^2e \rightarrow \left(\frac{1}{n} + 1\right) \cdot .^{2n}\left(\frac{1}{n} + 1\right) = .^{2n+1}\left(\frac{1}{n} + 1\right) \quad (2)$$

$$. \frac{1}{2} = \frac{1-0}{2} = \left. \frac{e}{1} \right|_1^2 \frac{(\ln x)}{2} = dx \frac{\ln x}{x} \int \quad (3)$$

$$+^1-e -^1-e- = \int_0^1 [x^1-e-] +^1-e- = e^{x-} dx \int_0^1 + \int_0^1 [x^1-e-] = x e^{x-} dx \int_0^1 .^x-e = 'v, x = u \text{ بالتجزئة:} \quad (4)$$

$$.e/2 - 1 = 1$$

$$. \frac{\pi}{4} = \frac{\pi/2}{0} \left[\frac{\sin 2x}{2} - x \right] \frac{1}{2} = \cos 2x \, dx - 1 \Big|_0^{\pi/2} \int \frac{1}{2} = \sin^2 x \, dx \Big|_0^{\pi/2} \int \quad (5)$$

حل التمرين الخامس — احتمالات

$$. \frac{15}{28} = \frac{30}{56} = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{8} = P(\text{أبيض ثم أحمر}) + P(\text{أحمر ثم أبيض}) \quad (1)$$

$$. \frac{13}{28} = \frac{26}{56} = \frac{20+6}{56} = \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} = P(\text{أبيضان}) + P(\text{أحمران}) \quad (2)$$

$$. \checkmark 1 = 28/28 = 13/28 + 15/28 \quad (3)$$

$$. (5/8) \sim X \quad (3) \quad \text{تجارب بيرنولي مستقلة, احتمال النجاح = احتمال أحمر = } (5/8).$$

$$.9375,0 \approx 15/16 = 3/8 \cdot 5/8 \cdot 4 = (p - np)(1 = V(X) \cdot 5,2 = 5/2 = 5/8 \cdot 4 = np = E(X) \quad (4)$$

$$.366,0 \approx 375/1024 = 1500/4096 = 3/8 \cdot 125/512 \cdot 4 = (3/8)^3 (5/8) \binom{4}{3} = (3 = P(X \quad (5)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadali9393@gmail.com | 📧